

זינגארית

וקטורי קואורדינטות:

אם V היא מרחב וקטורי $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ היא בסיס של V (הבסיס הסטנדרטי)

ידי $v \in V$ וסדר p מסוים $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ יחידות $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n : \mathbb{Q}$

הקטור $[v]_{\theta}$ = $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$ נקרא וקטור הצדקה של v ביחס ל- θ .

ל"ק מזכ"ר וקטור קואורדינטות של v כלשהו בבסיס כלשהו?

והפס $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ רק שהמכפלה במקטעו' (הכסים חתון וזנו את המכפלה).

נשים את $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ממוצא $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$ ויהי α וקטור הקואורדינטות של α באתר הבסיס!

$V \in F^n$ ויהי V וקטור:

ה'תשס"ב 05.03.2021 15:36

$$[v+u]_B = [v]_B + [u]_B \quad : p_1, p_2, \dots, p_n \in F \mid v_i, u_i \in V \text{ for } i$$
$$[\alpha v]_B = \alpha [v]_B \quad (2)$$
$$[v]_B = 0 \leftarrow v = 0 \in$$
$$[v]_B = [4]_B \leftrightarrow v = 4 \quad (7)$$
$$[v]_p = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in p \quad v \in V \quad p \cdot p \quad a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F} \quad [v] \in \mathbb{F}$$

$\mathbb{F}^n$ ו- V הם שני מרחבי וקטורים מעל $\mathbb{F}$.
 $\mathcal{B}$ היא בסיס של V .
 $[\cdot]_{\mathcal{B}} : V \rightarrow \mathbb{F}^n$ היא המפה

အသံအားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

שלמות: זהו כיסוי של כל המרחב הנחקר.

הצגה של 0.05 מ"ה של 100.

תוקלור התיז ששולחת ל-ס ליה הזרעו והיא ס אל" תחם.

המשפט הראשון: $\mathbb{R}^n$ הוא מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$.
 הוכחה: נבדוק את התכונות.
 1. סגור תחת סכימה וקטורית: $\vec{u} + \vec{v} \in \mathbb{R}^n$.
 2. סגור תחת כפל סקלרי: $\alpha \vec{u} \in \mathbb{R}^n$.
 3. $\vec{0} \in \mathbb{R}^n$ הוא הווקטור האפס.
 4. $\vec{1} \in \mathbb{R}^n$ הוא ווקטור היחידה.
 5. $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$ ו- $\vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$.
 6. $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.
 7. $\alpha(\beta \vec{u}) = (\alpha\beta)\vec{u}$.
 8. $(\alpha + \beta)\vec{u} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{u}$.
 9. $\alpha(\vec{u} + \vec{v}) = \alpha\vec{u} + \alpha\vec{v}$.
 10. $1\vec{u} = \vec{u}$.

יחידות V, W ו"ו O ות"ו $T: V \rightarrow W$ פונקציה

$$: 'S_k \cdot V \ni v_1, \dots, v_k, \tilde{v} \text{ (1.3)'} :$$

א. $\{v_1, \dots, v_K\}$ בתנ" $\{T(v_1), \dots, T(v_K)\}$ בתנ" τ . (הרמז: בקצב של מושב) והגדרה $\leftarrow$ דה"ל .

$$T(\tilde{V}) \in \text{SP} \{T(V_1), \dots, T(V_K)\} \Leftrightarrow \tilde{V} \in \text{SP} \{V_1, \dots, V_K\} \quad 2$$
$$\tau \text{ o } \sigma \text{ o } \rho \quad \{ \tau(v_1), \dots, \tau(v_k) \} \leftrightarrow \forall \tau \text{ o } \sigma \text{ o } \rho \quad \{ v_1, \dots, v_k \} \quad .3$$

מטריצות מ"צות הס"ד :

המשפט: $T, V \rightarrow u$ ותהי $T, u \rightarrow v$

מחילים פשטות - תוצרת מן הקטורים

יציגו, ב, c פ'ס'ס'ו פ'נ'ר'ז - 5, 4, 5 כ'ת'א'ת'ה.

$$V_{\text{ve}} V = A [T]_g = [T(v)]_e : p_k \text{ צ'ס } \emptyset N \tau \text{ ס'ק } \text{פ'רז'ן} \text{ ז'לנ'רן} \text{ א'כא'ת } A \text{ ז'ג'ר'טן}$$

• 0) 1N 7.4 1.3 : 100N

(א) : $T: V \rightarrow u$ $\hat{H}$ ויהי θ, c מס'ים סגורים של V, u כהתאמה.

4. קימות שלישונים ותוצה

$[T]^B$: מ'ן O c

$$T: V \rightarrow U, \quad \theta = \{v_1, \dots, v_n\}$$

$$[T]_{\theta}^{\theta} = ([T(v_1)]_{\theta})_{\theta} \dots ([T(v_n)]_{\theta})_{\theta}$$

הערה: $[T(v_i)]_{\theta}$ הוא וקטור ב- U (בסיס θ של U)

תכונות:

1. $[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$ (הא ההדד של T^{-1} הוא ההדד של T)
2. $[T]_{\theta}^{\theta}$ הוא מטריצה (המטריצה של T ביחס ל- θ)
3. $[T^{-1}]_{\theta}^{\theta}$ (המטריצה של T^{-1} ביחס ל- θ)
4. $[T^{-1}]_{\theta}^{\theta}$ הוא מטריצה של T^{-1} ביחס ל- θ
5. $[T^{-1}]_{\theta}^{\theta}$ הוא מטריצה של T^{-1} ביחס ל- θ
6. $[T^{-1}]_{\theta}^{\theta}$ הוא מטריצה של T^{-1} ביחס ל- θ
7. $[T^{-1}]_{\theta}^{\theta}$ הוא מטריצה של T^{-1} ביחס ל- θ
8. $[T^{-1}]_{\theta}^{\theta}$ הוא מטריצה של T^{-1} ביחס ל- θ
9. $[T^{-1}]_{\theta}^{\theta}$ הוא מטריצה של T^{-1} ביחס ל- θ
10. $[T^{-1}]_{\theta}^{\theta}$ הוא מטריצה של T^{-1} ביחס ל- θ

$$T: V \rightarrow U, \quad \theta = \{v_1, \dots, v_n\}$$

$$[T]_{\theta}^{\theta} = ([T(v_1)]_{\theta})_{\theta} \dots ([T(v_n)]_{\theta})_{\theta}$$

הערה: $[T(v_i)]_{\theta}$ הוא וקטור ב- U (בסיס θ של U)

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T]_{\theta}^{\theta} = ([T(v_1)]_{\theta})_{\theta} \dots ([T(v_n)]_{\theta})_{\theta}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

הערה: $[T(v_i)]_{\theta}$ הוא וקטור ב- U (בסיס θ של U)

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$

$$[T^{-1}]_{\theta}^{\theta} = ([T]_{\theta}^{\theta})^{-1}$$